Exercício Transação 902

O objetivo desse exercício é aprender a trabalhar com a transação, fazendo a implementação de uma página que consiga consultar os dados de um veículo por placa através de uma transação e apresente os dados formatados na tela, bem como a mensagem de envio e retorno transação.

Sumário

Contexto 1

Transação 902 - Consulta veículo por placa 2

- Objetivo 2
- Fluxo de dados 2
- Consistências 2
- Observações 2
- Layout 2
  - Envio (EV01) 2
  - Retorno (RT01) 2
  - Retorno (RT02) 2

Códigos de retorno de execução 4

Parte Fixa da transação 4

Função fn_ParteFixa 7

Exemplo Transação 5

- Envio 5
- Retorno 5

Tabela Tre_Transacao 5

Função fn_Rev_Consulta_902 6

Régua 7

Página 5

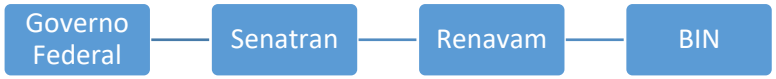
Procedures 7

- Stp_Tre_Transacao_902 7
- stp_Tre_902_EV01 8
- stp_Tre_Despachante 8
- Stp_Tre_Bin 9

Contexto

O Governo Federal tem uma Secretaria responsável por fiscalizar e fazer cumprir a legislação de trânsito do país chamada de SENATRAN - Secretaria Nacional de Trânsito, que é responsável diversas áreas como: Veículos, Habilitação, Infrações, Estatísticas e outros. Quando se trata de Veículos, o Sistema responsável por

registrar todos os veículos do país é chamado de RENAVAM - Registro Nacional de veículos Automotores, os dados do Renavam estão armazenados na BIN - Base de Índices Nacional.



Quando um veículo é emplacado em algum Detran, este envia os dados para a BIN que pode ser consultado por qualquer outra UF através da transação 902. As transações da BIN são feitas no modelo posicional de dados, onde cada informação está em uma posição fixa dentro da mensagem de envio e retorno.

Transação 902- Consulta veículo por placa

Esse tópico foi retirado integralmente do manual de transações do Renavam.

Objetivo

Exibir os dados de um veículo a partir da placa.

Fluxo de dados

O Detran envia uma transação EV01 para a BIN e esta por sua vez responderá com uma transação RT01 ou RT02.

RT01 será utilizada quando não for localizado nenhum veículo com a placa informada.

RT02 será utilizado para informar os dados do veículo solicitado.

Consistências

- N/A

Observações

- Não será aceita a constante "N/PLACA" no campo placa

Layout

Envio (EV01)

Pos. Inicial	Pos. Final	Tam.	Obriga.	Tabelado	Formato	Decimais	Elem. de Dados
1	37	37	X		AN		parte-fixa-transação
38	44	7	X		AN		placa-única

Retorno (RT01)

Pos. Inicial	Pos. Final	Tam.	Obriga.	Tabelado	Formato	Decimais	Elem. de Dados
1	37	37	X		AN		parte-fixa-transação
38	40	3	X		N		código-retorno-execução

Retorno (RT02)

Pos. Inicial	Pos. Final	Tam.	Obriga.	Tabelado	Formato	Decimais	Elem. de Dados
1	37	37	X		AN		parte-fixa-transação
38	40	3	X		N		código-retorno-execução
41	61	21			AN		código-identificação-veículo
62	68	7			AN		placa-única

69	79	11			N		código-RENAVAM
80	89	10			AN		nome-situação-veículo
90	93	4			N		código-município-emplacamento
94	95	2			A		UF-jurisdição
96	96	1			N		tipo-remarcação-chassi
97	109	13			A		nome-tipo-montagem
110	111	2			N		código-tipo-veículo
112	117	6			N		código-marca-modelo
118	118	1			N		código-espécie-veículo
119	121	3			N		código-tipo-carroceria
122	123	2			N		código-cor
124	127	4			N		ano-modelo
128	131	4			N		ano-fabricação
132	134	3			N		potência-veículo
135	138	4			N		cilindradas
139	140	2			N		código-combustível
141	161	21			AN		número-motor
162	166	5			N	2	CMT-veículo
167	171	5			N	2	PBT-veículo
172	176	5			N	2	capacidade-carga
177	187	11			A		nome-procedência-veículo
188	208	21			AN		número-caixa-câmbio
209	209	1			N		tipo-documento-proprietário
210	223	14			AN		número-identificação-proprietário
224	244	21			AN		número-carroceria
245	247	3			N		capacidade-passageiros
248	249	2			N		código-restrição-1
250	251	2			N		código-restrição-2
252	253	2			N		código-restrição-3
254	255	2			N		código-restrição-4
256	257	2			N		número-eixos
258	278	21			AN		número-eixo-traseiro
279	299	21			AN		número-eixo-auxiliar
300	300	1			N		tipo-documento-importador
301	314	14			AN		número-identificação-importador
315	321	7			N		código-órgão-RFB
322	326	5			N		número-REDA
327	336	10			N		número-DI
337	344	8			N		data-registro-DI
345	345	1			N		tipo-documento-faturado
346	359	14			AN		número-identificação-faturado
360	361	2			A		UF-destino-faturamento
362	369	8			N		data-limite-restrição-tributária
370	377	8			N		data-última-atualização

378	379	2			N		tipo-operação-importação-veículo
380	394	15			N		número-processo-importação
395	402	8			N		data-baixa-transf-outro-país
403	407	5			AN		codigo-país-transf
408	408	1			N		indicador-multa-exigível-RENAINF
409	409	1			N		indicador-comunicação-venda
410	410	1			N		indicador-pendência-emissão
411	411	1			N		indicador-restrição-RENAJUD
412	413	2			N		indicador-ocorrência-recall-1
414	415	2			N		indicador-ocorrência-recall-2
416	417	2			N		indicador-ocorrência-recall-3
418	419	2			N		indicador-recall-montadora
420	421	2			N		código-categoria-veículo-MRE
422	422	1			N		tipo-doc-proprietário-indicado
423	436	14			AN		número-doc-proprietário-indicado
437	444	8			N		data-última-atualização-MRE
445	445	1			N		indicador-emplacamento-eletrônico
446	446	1			N		origem-indicação-propriedade
447	447	1			N		indicador-restrição-RFB
448	448	1			N		indicador-placa-Veicular
449	450	2	X	X	N		indicador-restrições

Códigos de retorno de execução

Código	Mensagem
000	Transação ou atualização efetuadas
001	Nenhum registro encontrado
017	Veículo não cadastrado e com ocorrência de roubo/furto
018	Veículo não cadastrado e com sinalização de alarme
019	Veículo cadastrado e com sinalização de alarme
048	Veículo cadastrado e com ocorrência de roubo/furto
056	Placa inválida

Quando não for possível executar a transação com a BIN corretamente, a procedure responsável por fazer a comunicação vai fazer uma verificação de status da transação e forçar o código de retorno -999 por ter retornado um resultado incompatível com o resultado esperado.

Código	Mensagem
-999	Transação inválida

Parte Fixa da transação

Inicio	Fim	Tam.	Elementos	Observação
1	6	6	Número-sequencial-transação	Informe o valor último registro da tabela idTransacao + 1
7	9	3	Código-transação	Informe o código da transação
10	10	1	Código-modalidade-processamento	Informe o valor 4 – Consulta de dados
11	21	11	Código-identificação-cliente	Informe o valor 1234. Completado com zeros a direita.
22	23	2	UF-origem-transação	RN
24	25	2	UF-origem-transmissão	RN
26	27	2	UF-destino-transmissão	BR
28	28	1	Tipo-condicionalidade-transação	1

29	32	4	Tamanho-transação	Tamanho da mensagem de envio
33	34	2	Código-retorno-transação	00
35	37	3	Dia-juliano	Número corrente do dia do ano. Por exemplo, o dia 1 fevereiro é o dia 32.

Exemplo Transação

Envio

```
0054559024200100000000RNRNBR1004400213ABC1234
```

Retorno

```
0054559024200100000000RNBRRN1045800213000936LLL1SNJP770075    ABC123401315056590CIRCULACAO0921MA1COMPLETA     0
6161697199904201820181220000161 0DLLL58087000075    002020016200000NACIONAL                        126827077349
                          0050100000002                                        0              0000000000000000
0000000000000020935720700108 3SP00000000080620220000000000000000             010000000000000              0000
000000001120180402
```

Página

A página deve pedir ao usuário para informar a placa e ao clicar em consultar deve ser feita uma transação 902 e mostrar os dados formatados na tela. Abaixo está um print com modelo de referência da página.

1. Esse print de tela serve apenas de referência, não precisa seguir à risca esse modelo.
2. Nesse print não estão sendo mostrados todos os campos retornados pela transação, a sua tela deve mostrar todos.
3. Na sua tela só precisa mostrar os campos retornados pela transação, não precisa se preocupar com as descrições dos campos. Por exemplo, no print mostra que o tipo do veículo é 6-AUTOMOVEL, porém a transação só devolve o valor 6. Para saber que o 6 é AUTOMOVEL você precisaria da tabela auxiliar de tipo de veículo. Se fosse fazer o mapeamento de todas as tabelas auxiliares dessa transação, a tarefa ficaria muito extensa que não é o objetivo, então basta apresentar na tabela os valores retornados pela transação.
4. No final da página adicione também a régua com a mensagem de envio e retorno da transação.

Régua

A régua é uma componente visual colocada na página do sistema facilitar a leitura das transações. Com ela é fácil encontrar as informações dentro de uma posição específica da mensagem.

Ela consiste em 4 linhas, uma embaixo da outra, que indicam a posição de cada caractere dentro da mensagem.

1. Na primeira linha mostra as centenas
2. Na segunda linha mostra as dezenas
3. Na terceira linha mostra as unidades
4. Na quarta linha mostra a mensagem

Para encontrar alguma informação na régua, basta procurar o número da posição desejada nas linhas de centena, dezena e unidade e quando encontrar, faz a leitura dos dados na linha de mensagem.

MENSAGEM ENVIO

```
         1         2         3         4
1234567890123456789012345678901234567890123 4
0054559024200100000 00MAMABR1004400213PTP0A29
```

MENSAGEM RETORNO

```
                                                                                                  1
         1         2         3         4         5         6         7         8         9         0         1
123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
0054559024200100000 00MABRMA1045800213000936LLL1SNJP770075    PTP0A2901315056590CIRCULACAO0921MA1COMPLETA     0616169
```

Tabela Transação

A tabela de transação será responsável por armazenar os dados de todas as transações realizadas. Cada nova transação será um novo registro na tabela.

Tre_Transacao	
PK	idTransacao int NOT NULL
	CodigoTransacao int NOT NULL
	StatusTransacao int NULL
	CodigoRetorno int NULL
	MensagemEnvio varchar(1000) NULL
	MensagemRetorno varchar(1000) NULL
	DataInclusao datetime NOT NULL

Função fn_Rev_Consulta_902

A função de ler a transação será utilizada para extrair os dados da transação

1. A função deve receber o parâmetro *@idTransacao* e ler, extrair e retornar os dados da transação
2. Os dados devem ser retornados de uma forma que seja possível distinguir o que é campo de envio e campo de retorno, os campos de envio devem ter o prefixo *in* e os campos de retorno deve ter o prefixo *out.*
3. Não precisa extrair os dados internos da parte fixa
4. Faça o tratamento da mensagem de erro de acordo com a tabela código de retorno de execução

Exemplo de execução da função de *fn_Transacao902* da transação *de ID 1*

```
SELECT * FROM dbo.fn_Transacao902(1)
```

	inParteFixa	inPlaca	outParteFixa	outCodigoRetorno	outMensagemErro	outCodigoIdentificacaoVeiculo	outPlaca	outRenavam	outNomeSituacaoVeiculo	outCodigoMunicipioEmplacamento
1	0054559024200100000000RNRNBR1004400213	ABC1234	0054559024200100000000RNBRRN1045800213	000	NULL	936LLL1SNJP770075	ABC1234	01315056590	CIRCULACAO	0921

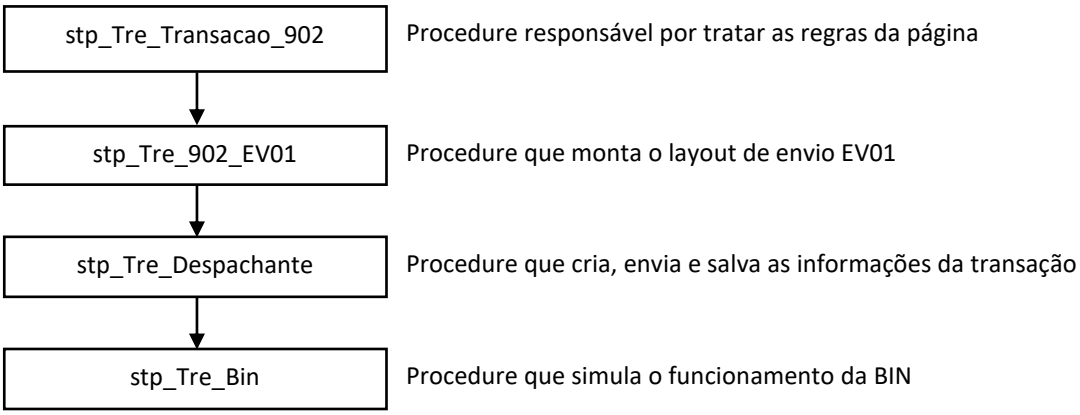
Função fn_ParteFixa

A função parte fixa é responsável pela geração da parte fixa de cada transação de acordo com as regras mostradas na tabela acima.

```
ALTER FUNCTION dbo.fn_ParteFixa (
   @CodigoTransacao VARCHAR(3),
   @TamanhoTransacao INT
)
RETURNS VARCHAR(37)
AS
BEGIN
   -- TODO: Implementar lógica de retorno da parte fixa
   RETURN ''
END
```

Procedures

Para esse exercício vamos usar 4 procedures aninhadas, executando uma dentro da outra. Os códigos das procedures estão disponibilizados nos próximos tópicos desse material. Por enquanto, vamos entender quais são e suas responsabilidades.



1. A procedure **`stp_Tre_Transacao_902`** é responsável por tratar as regras da página, validar campos, executar a transação, depois retornar os dados da transação formatados.
2. A procedure **`stp_Tre_902_EV01`** deve ser responsável para criar o layout da transação e deixar a transação pronta para ser enviada pelo despachante.
3. A procedure **`stp_Tre_Despachante`** é responsável por despachar a transação para a BIN. Ela deve adicionar a parte fixa da transação, criar o ID da transação, enviar a transação para a BIN, receber o retorno, atualizar os dados da transação e retornar o ID da transação.
4. A procedure **`stp_Tre_Bin`** é responsável por simular o funcionamento da BIN. Nesse exercício é um simulador com dados fixos.

Stp_Tre_Transacao_902

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[stp_Tre_Transacao_902] (
    @Placa VARCHAR(7) = NULL
) AS
BEGIN
   BEGIN TRY
      SET NOCOUNT ON

      DECLARE
         @MsgErro VARCHAR(255),
         @idTransacao INT,
         @CodigoRetorno INT

      -- TODO: Validar parâmetros

      EXEC dbo.stp_Tre_902_EV01
```

```
         @Placa = @Placa,
         @idTransacao = @idTransacao OUTPUT

      -- TODO: Selecionar o código de retorno da transação

      -- TODO: Se o código de retorno for <> 0, mostrar a mensagem de erro da transação

      -- TODO: se NÃO deu erro na transação, selecionar os dados da transação com a função
dbo.fn_Rev_Consulta_902(@idTransacao)

      RETURN 0
   END TRY
   BEGIN CATCH
      SET @MsgErro = ERROR_MESSAGE()
      RAISERROR(@MsgErro, 16, 1)

      RETURN 1
   END CATCH
END
```

stp_Tre_902_EV01

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[stp_Tre_902_EV01] (
   @Placa VARCHAR(7),
   @IdTransacao INT = NULL OUTPUT
)
AS
BEGIN
   SET NOCOUNT ON
   SET XACT_ABORT ON

   DECLARE @MensagemEnvio VARCHAR(1000)

   -- TODO: Montar EV01 - sem a parte fixa
   SET @MensagemEnvio = ''

   -- Transmite:
   EXEC dbp.stp_Tre_Despachante
      0,
      @MensagemEnvio,
      @IdTransacao OUTPUT
END
```

stp_Tre_Despachante

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[stp_Tre_Despachante] (
    @CodigoTransacao INT,
    @MensagemEnvio VARCHAR(1000),
    @idTransacao INTEGER = NULL OUTPUT
)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON
    SET XACT_ABORT ON

    DECLARE
        @ParteFixa VARCHAR(37),
        @StatusTransacao INT,
        @CodigoRetorno INT,
        @MensagemRetorno VARCHAR(1000)

    -- TODO: Adicionar lógica de montagem da parte fixa
    SET @MensagemEnvio = dbo.fn_ParteFixa(0, 0) + @MensagemEnvio

    INSERT INTO Tre_Transacao (
        CodigoTransacao,
        MensagemEnvio)
    VALUES (
        @CodigoTransacao,
        @MensagemEnvio)

    SET @IdTransacao = SCOPE_IDENTITY()

    EXECUTE @StatusTransacao = [dbo].[stp_Tre_Bin]
        @MensagemEnvio = @MensagemEnvio,
        @MensagemRetorno = @MensagemRetorno OUTPUT

    IF @StatusTransacao < 0
    BEGIN
        SET @CodigoRetorno = -999
    END
    ELSE
    BEGIN
        SET @CodigoRetorno = SUBSTRING(@MensagemRetorno, 38, 3)
    END
```

```
    UPDATE Tre_Transacao SET
        MensagemRetorno = @MensagemRetorno,
        StatusTransacao = @StatusTransacao,
        CodigoRetorno = @CodigoRetorno
    WHERE idTransacao = @idTransacao

    RETURN 0
END
```

Stp_Tre_Bin

```
CREATE PROCEDURE [dbo].[stp_Tre_Bin] (
    @MensagemEnvio VARCHAR(1000),
    @MensagemRetorno VARCHAR(1000) OUTPUT
)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON
    SET XACT_ABORT ON

    IF LEN(@MensagemEnvio) <> 44
    BEGIN
        RETURN -1
    END

    IF SUBSTRING(@MensagemEnvio, 7, 3) <> '902'
    BEGIN
        RETURN -1
    END

    IF CHARINDEX('PTP0A29', @MensagemEnvio) > 0
    BEGIN
        SET @MensagemRetorno = '005453902420010000000MABRMA1045800213000936LLL1SNJP770075
PTP0A2901315056590CIRCULACAO0921MA1COMPLETA     06161697199904201820181220000161 0DLLL58087000075    002020016200000NACIONAL
126827077349                        0050100000002                                                    0
0000000000000000000000000000000000209357207001083SP000000000806202200000000000000000             010000000000000
00000000000001120180402'
    END
    ELSE IF CHARINDEX('CXW6W57', @MensagemEnvio) > 0
    BEGIN
        SET @MensagemRetorno = '000001902420010000000MABRMA1004000212001'
    END
    ELSE IF CHARINDEX('KYT8X59', @MensagemEnvio) > 0
    BEGIN
        SET @MensagemRetorno = '000001902420010000000MABRMA1004000212017'
    END
    ELSE IF CHARINDEX('IHA4785', @MensagemEnvio) > 0
    BEGIN
        SET @MensagemRetorno = '000001902420010000000MABRMA1004000212018'
    END
    ELSE IF CHARINDEX('PTP0A30', @MensagemEnvio) > 0
    BEGIN
        SET @MensagemRetorno = '122664902420010000000MABRMA10450000370489C2JC3010YR029098
KEA710200731471504CIRCULACAO9389GO2COMPLETA     04002805100002200020000000124 02JC30E1Y029098        000000000000000NACIONAL
160012322377                        0020500000000                                                    0
0000000000000000000000000000000202862548000176GO000000000310820210000000000000000             000000000000000
00000000000000'
    END
    ELSE IF CHARINDEX('PTP0A31', @MensagemEnvio) > 0
    BEGIN
        SET @MensagemRetorno = '122664902420010000000MABRMA10450000370489C2JC3010YR029098
KEA710200731471504CIRCULACAO9389GO2COMPLETA     04002805100002200020000000124 02JC30E1Y029098        000000000000000NACIONAL
160012322377                        0020500000000                                                    0
0000000000000000000000000000000202862548000176GO000000000310820210000000000000000             000000000000000
00000000000000'
    END
    ELSE IF CHARINDEX('IHA4785', @MensagemEnvio) > 0
    BEGIN
        SET @MensagemRetorno = '000001902420010000000MABRMA1004000212018'
    END
    ELSE
    BEGIN
        SET @MensagemRetorno = '000001902420010000000MABRMA1004000212056'
    END

    RETURN 0
END
```